GUIA VISUAL 042

LOGS: JOURNALD E SYSLOG

Caiu às três da manhã e voltou sozinho: onde está o registro — e se sobreviveu ao reboot.

042
GUIAS LINUX

QUATRO FONTES, UM JOURNAL

kernel
buffer do `dmesg`

serviços
saída padrão e de erro

syslog
socket `/dev/log`

API nativa
`sd_journal_send()`

→ **`systemd-journald`**
Acrescenta metadados e indexa por campo →

/var/log/journal/
binário, indexado, verificável

rsyslog → /var/log/syslog
texto puro, se instalado — é o caminho do envio remoto

UM REGISTRO É UM CONJUNTO DE CAMPOS — E CADA CAMPO FILTRA

CAMPOS COM _ NÃO MENTEM

`_PID`, `_UID`, `_COMM`, `_SYSTEMD_UNIT` vêm do kernel, não do programa. É o que dá valor forense ao journal.

SERVIÇO NÃO ABRE ARQUIVO

Basta escrever na saída padrão: o journald carimba com unit, PID, cgroup e boot. Quem grava log próprio perde a correlação.

FILTRO EXATO

`journalctl _COMM=sudo` traz só o que o binário `sudo` emitiu — sem falso positivo textual.

`-P ERR` TRAZ →

0	1	2	3	4	5	6	7
emerg	alert	crit	err	warning	notice	info	debug

NA PRÁTICA — OS FILTROS SE COMBINAM COM E LÓGICO

kali@kali: ~

```
$ journalctl -u ssh -f                # acompanha esta unit em tempo real
$ journalctl -b -1 -p err             # erros do boot ANTERIOR
$ journalctl -u ssh -p warning --since "2 days ago" -o short-iso
$ journalctl --list-boots             # 0 = agora, -1 = o anterior
$ journalctl -u gvmd -o json | jq -r '.MESSAGE'   # log componivel
```

O LOG DE ONTEM EXISTE?

VOLÁTIL (PADRÃO SEM O DIRETÓRIO)

`/run/log/journal/` em **tmpfs**: consome RAM e some no reboot. `journalctl -b -1` não acha nada.

PERSISTENTE

Basta existir `/var/log/journal/`. Controle explícito: `Storage=persistent` e `SystemMaxUse=500M` em `journald.conf` — sem limite ele usa até **10% do disco**.

O SYSLOG NÃO MORREU

Texto puro para ferramentas externas, appliances que não falam journal, roteamento por regra e — o principal — **envio remoto** a um coletor central.

`journalctl --vacuum-*` **apaga registros de forma irreversível** — num sistema sob investigação, destrói a própria evidência. Exporte antes (`-o export`) e prefira limitar por `SystemMaxUse=` , que é previsível.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `-p err` mostra `err` **e tudo acima**; para faixa exata, `-p warning..err`.
- ✓ `-o short-iso --utc` é o par sensato para qualquer coisa que vá para relatório.
- ✓ `--verify` detecta corrupção; o **FSS** (`--setup-keys`) detecta adulteração — não impede, torna visível.
- ✓ Remover a unit não apaga o log dela: o registro do que aconteceu permanece.

NO KALI

Em **live**, todo log vive em RAM: exporte durante a sessão (`-o export`) ou perde. Para depurar ferramenta que roda como serviço — GVM, Metasploit, BeEF — `journalctl -u <unit> -p err -b` responde mais rápido que caçar arquivo em `/opt`. Em pentest autorizado, o journal exportado é **parte do produto**: delimita a janela do que foi feito. Do lado defensivo, FSS + envio remoto respondem ao apagamento de rastros.